

# Aufgabe 3

## Lösungsfälle quadratischer Gleichungen

Lösungserwartung:

Wenn  $r$  und  $t$  verschiedene Vorzeichen haben, dann hat die gegebene Gleichung genau zwei (verschiedene) reelle Lösungen.

Mögliche Begründung:

Lösungen der Gleichung: 
$$x_{1,2} = \frac{-s \pm \sqrt{s^2 - 4 \cdot r \cdot t}}{2 \cdot r}$$

Haben  $r$  und  $t$  verschiedene Vorzeichen, dann ist  $-4 \cdot r \cdot t$  in jedem Fall positiv und es gilt:  $s^2 - 4 \cdot r \cdot t > 0$ .

Daraus ergeben sich zwei verschiedene reelle Lösungen.

Lösungsschlüssel:

Ein Punkt für die Angabe der richtigen Anzahl und eine korrekte allgemeine Begründung.